

**Baccalauréat Sciences Mathématiques****Session : Normal** juin 2018**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

**COMPOSANTES DU SUJET***Ce sujet comporte 5 exercices :*

- |                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques .....                  | 3,5 points |
| — Exercice 2 : Arithmétiques .....                           | 3 points   |
| — Exercice 3 : Nombres complexes .....                       | 3,5 points |
| — Exercice 4 : étude de fonctions et suites numériques ..... | 7,5 points |
| — Exercice 5 : fonction définie par intégrale .....          | 2,5 points |

**Exercice 1 : ( 3.5 pts )**

On rappelle que  $(\mathbb{C}, +, \times)$  est un corps commutatif et que  $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$  est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle  $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  et d'unité la matrice  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et que  $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$  est un espace vectoriel réel.

Pour tous  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , on pose  $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix}$   
et on considère l'ensemble :  $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ .

1 - Montrer que  $E$  est un sous groupe du groupe  $(M_2(\mathbb{R}), +)$ .

2 - a) Montrer que  $E$  est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel  $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$ .

b) On pose  $J = M(0, 1)$ . Montrer que  $(I, J)$  est une base de l'espace vectoriel  $(E, +, .)$ .

3 - a) Montrer que  $E$  est une partie stable de  $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ .

b) Montrer que  $(E, +, \times)$  est un anneau commutatif.

4 - soit  $\varphi$  l'application définie de  $\mathbb{C}^*$  vers  $M_2(\mathbb{R})$  par :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) ; \varphi(x + iy) = M(x + y, -y) = \begin{pmatrix} x + y & 2y \\ -y & x - y \end{pmatrix}$$

a) Montrer que  $\varphi$  est un homomorphisme de  $(\mathbb{C}^*, \times)$  vers  $(M_2(\mathbb{R}), \times)$ .

b) On pose  $E^* = E - \{O\}$ . Montrer que  $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$ .

c) En déduire que  $(E^*, \times)$  est un groupe commutatif.

5 - Montrer que  $(E, +, \times)$  est un corps commutatif.

**Exercice 2 : (3 pts)**

Soit  $p$  un nombre premier tel que :  $p = 3 + 4k$  ( $k \in \mathbb{N}^*$ ).

1 - Montrer que pour tout entier relatif  $x$ , si  $x^2 \equiv 1[p]$  alors  $x^{p-5} \equiv 1[p]$ .

2 - Soit  $x$  un entier relatif vérifiant  $x^{p-5} \equiv 1[p]$ .

a) Montrer que  $x$  et  $p$  sont premiers entre eux.

b) Montrer que :  $x^{p-1} \equiv 1[p]$

c) Vérifier que  $2 + (k - 1)(p - 1) = k(p - 5)$ .

d) En déduire que :  $x^2 \equiv 1[p]$

3 - Résoudre dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $x^{62} \equiv [67]$ .

**Exercice 3 : (3.5 pts)**

Soit  $m$  un nombre complexe .

I - On considère dans  $\mathbb{C}$  l'équation ,  $(E_m) : z^2 + (im + 2)z + im + 2 - m = 0$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation  $(E_m)$  est  $\Delta = (im - 2i)^2$ .

b) Donner suivant les valeurs de  $m$  l'ensemble des solutions de  $(E_m)$ .

2 - Pour  $m = i\sqrt{2}$ , écrire les deux solutions de  $(E_m)$  sous la forme exponentielle .

**II -** Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère les points :  $A$ ,  $\Omega$ ,  $M$ , et  $M'$  d'affixes respectifs  $a = -1 - i$ ,  $\omega = i$ ,  $m$  et  $m' = -im - 1 + i$ .

1 - Soit  $R$  la rotation d'angle  $\frac{-\pi}{2}$  et qui transforme  $M$  en  $M'$ .

a) Vérifier que  $\Omega$  est le centre de la rotation  $R$ .

b) Déterminer l'affixe  $b$  du point  $B$  tel que  $A = R(B)$

2 - a) Vérifier que  $m' - a = \frac{\omega - a}{\omega - b}(m - b)$ .

b) En déduire que les points  $A$ ,  $M$  et  $M'$  sont alignés si et seulement si les points  $A$ ,  $B$ ,  $\Omega$  et  $M$  sont cocycliques.

c) Montrer que l'ensemble des points  $M$  tel que les points  $A$ ,  $M$  et  $M'$  soient alignés est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

### Exercice 4 : (7.5 pts)

#### Partie I :

1 - a) Montrer que  $(\forall x \in ]0; +\infty[) ; \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(1+x)$

b) En utilisant le changement de variable  $u = t^2$ ; montrer que :

$$(\forall x \in ]0; +\infty[) ; \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$$

c) En déduire que  $(\forall x \in ]0; +\infty[) ; \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$ .

d) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(x+1)}{x^2}$

#### Partie II :

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0; +\infty[$  par : 
$$\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(x+1) ; x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

et soit  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - a) montrer que  $f$  est continue à droite en 0.

b) montrer que  $f$  est dérivable à droite en 0. (on pourra utiliser le résultat de la question I.2).

c) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2 - a) Montrer que  $f$  est dérivable sur  $]0; +\infty[$ , puis vérifier que :

$$(\forall x \in ]0; +\infty[) : f'(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

b) En déduire que  $f$  est strictement croissante sur  $[0; +\infty[$ .

c) Vérifier que  $f([0; +\infty[) = [1; +\infty[$ .

3 - Représenter graphiquement la courbe  $(\mathcal{C})$ . (on construira la demi tangente à droite au point d'abscisse 0)

**Partie III :**

1 - On considère la fonction  $g$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = f(x) - x$ .

a) Montrer que  $(\forall x \in ]0; +\infty[) : 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$ .

b) En déduire que  $g$  est strictement décroissante sur  $]0; +\infty[$  et que  $g(]0; +\infty[) = ]-\infty; 1[$ .

c) Montrer que l'équation  $f(x) = x$  admet une solution unique  $\alpha \in ]0; +\infty[$ .

2 - soit  $a$  un réel de l'intervalle  $]0; +\infty[$ .

On considère la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par :  $u_0 = a$  et  $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} = f(u_n)$

a) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad u_n > 0$ .

b) Montrer que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$ .

c) Montrer par récurrence que :  $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$ .

d) En déduire que la suite  $(u_n)$  converge vers  $\alpha$ .

**Exercice 5 : (2.5 pts)**

On considère la fonction  $F$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$

1 - Montrer que  $F$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

2 - a) Montrer que  $(\forall x \in ]0; +\infty[) : F(x) \geq x$ . puis en déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ .

b) Montrer que  $F$  est impaire, puis en déduire  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ .

c) Montrer que  $F$  est une bijection de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

d) Montrer que la bijection réciproque  $G$  de la fonction  $F$  est dérivable en 0, puis calculer  $G'(0)$ .

FIN